

가상현실

L09. 가상현실 부작용

College of Software

Dong-A University



1. 사이버 멀미

■ 가상현실에서의 사이버 멀미

- 사이버 멀미(또는 VR 멀미)는 가상현실(VR) 환경에서 사용자가 경험하는 어지럼증, 메스꺼움, 피로감 등의 증상을 의미
 - 주로 VR 환경에서 시각적 경험과 신체적 움직임 간의 불일치로 인해 발생
 - 사이버 멀미는 많은 사용자에게 큰 불편을 초래할 수 있으며, VR 기술의 채택을 저해하는 중요한 문제
- 사이버 멀미의 원인
 - 가상현실 콘텐츠를 체험할 때 사이버 멀미가 일어나는 원인은 자동차나 배를 탈 때 멀미를 하는 원인과 비슷
 - ✓ 운전하는 사람은 차가 어느 쪽으로 갈지 예측이 가능하지만 운전하지 않는 사람은 예측이 불가능해 멀미하게 됨
 - 뇌는 다양한 지각을 통해 정보를 수집해 이를 종합적으로 판단하는데, 뇌는 가상에 있고 몸은 현실에 있으니 불일치가 일어나 감각들이 서로 충돌해 사이버 멀미가 일어나는 것

1. 사이버 멀미

■ 사이버 멀미의 원인

① 감각갈등과 자세불안정성

- 감각갈등: 눈으로 보는 정보(시지각으로 입력되는 정보)와 전정기관(몸의 균형을 담당하는 기관)을 통해 전달되는 정보가 시간적으로 일치하지 않아서 사이버 멀미 발생
- 자세불안정성: 자세의 안정성을 유지하려는 우리 몸과 반대로 불안한 자세가 지속될 때 사이버 멀미 발생

② 정보 과부하(인간의 정보 처리 능력을 넘어설 정도로 양이 많은 정보 과잉 상태)

- 정보 과부하가 일어나면 잘못된 결정을 내리기 쉽고, 심한 경우에는 정보 자체를 무시하거나 정보 처리를 포기하게 될 수 있으며, 눈의 피로를 비롯해서 어지러움이나 멀미 등과 같은 심리적·육체적 부작용이 일어나기도 함
- 인간이 어떤 대상물을 '본다'는 것은 뇌와 연결된 다소 복잡한 과정으로, 어떤 것에 집중하여 '주의'를 하는 것으로 볼 수 있음. 이때 행위는 선택 주의, 초점 주의, 분산 주의로 나눌 수 있음
 - ✓ 선택 주의: 특정 대상을 탐색하고 이에 주의를 기울이는 것
 - ✓ 초점 주의: 시야의 한 영역이 나 대상에 집중적으로 주의를 기울이는 것
 - ✓ 분산 주의: 선택 주의나 초점 주의와는 다르게 여러 가지 일을 동시에 하도록 둘 이상의 대상에 주의를 기울이는 것
- 투시형 HMD를 사용할 경우 현실에 존재하는 것과 가상의 대상물을 함께 보기 때문에 정보가 중첩되고 복잡해져서 시야 확보에 문제가 생길 수 있음

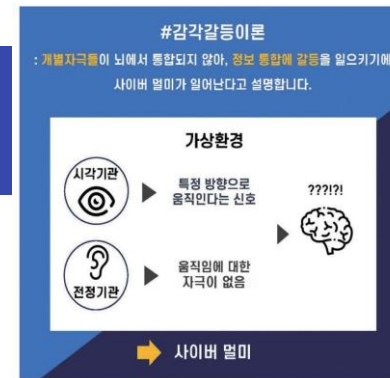


그림 9-2 감각갈등이론 [02]

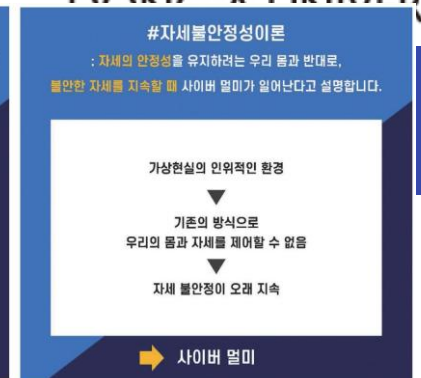


그림 9-3 자세불안정성이론 [03]

1. 사이버 멀미

■ 사이버 멀미 해결 방법

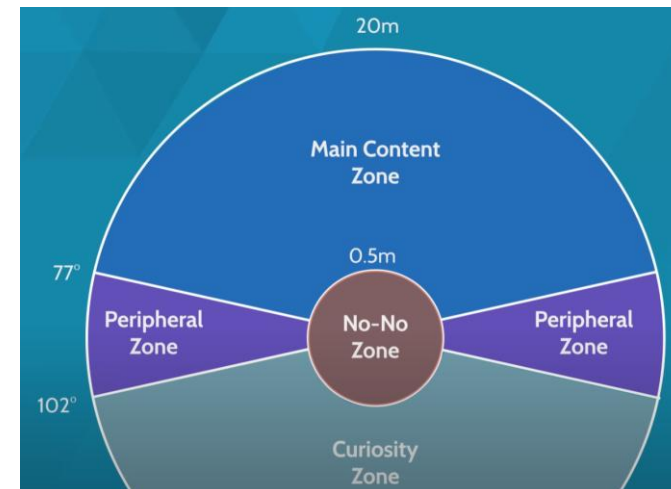
• 기술적 해결 방법

- 머리 움직임에 따라 두 개의 모니터 화면에 정확히 반응하는 동영상 재생(MTP delay < 15ms)
- 이동하는 카메라와 같은 방향으로 자동차/자전거/트레드밀을 이동

• 콘텐츠 제작시 해결 방법

- 1인치 시점이라 해도 3인치 시점으로 사용자가 조금 뒤에서 보는 환경을 만들어 진행방향을 예측하게 도와 줌
- HMD에 보이는 화면에서 수집하는 정보의 양이 너무 많으면 시야 확보에 문제가 발생할 수 있으며, 결국 눈의 피로할 수밖에 없음

✓ Mike Alger의 VR 디자인 방법 등을 참고하여 콘텐츠내 3차원 객체 배치



2. 보안 위협

■ 개인정보 노출

- HMD는 기본적으로 영상을 시청하는 도구이지만 시청자의 데이터를 수집할 수도 있고 영상을 찍는 기능이 있는 기종도 있음 → 사용자가 알지 못하는 사이에 사진과 영상을 찍어 가상현실에 투영 가능
- 가상환경 자체가 소셜 공간일 경우 개인정보 노출의 위험 존재
 - 메타가 오кул러스를 23억 달러라는 큰 금액으로 인수한 주된 이유는 가상현실에서 사람들의 상호 작용을 촉진시키거나 사용자의 행동패턴을 분석해서 마케팅에 활용하기 위해서임
 - ✓ 메타의 페이스북에서 5억 3,300만 명의 개인정보가 유출된 적도 있음

■ 보안 위협

- 가상 현실 콘텐츠 제작 시스템은 제작·송출·이용 환경이 네트워크로 연결되므로 콘텐츠 서비스의 구성 요소 중 하나라도 보안 위협에 노출되면 서비스 전체에 대한 위협으로 확대될 수 있음
- 가상현실 서비스 구성 요소에서 보안 침해사고가 발생한다면 보안 위협이 서비스 전반의 위협으로 확대될 수 있을 뿐만 아니라 개인정보 유출을 포함함 경우 경제적 손실 등 다양한 피해로 이어질 수 있음

3. 가상과 현실의 모호함

■ 가상현실과 현실과의 경계가 모호해 지면?

- 디스플레이 기술의 혁신으로 인해 가상현실이 현실보다 더 드라마틱한 현실감을 보여줄 수 있음
- 가상현실을 사용하고 있다는 존재감조차 잊을 정도로 발전해 디스플레이가 제공하는 세계와 현실세계의 간극이 점점 좁혀져 생활 자체가 달라질 수 있음



<https://www.youtube.com/watch?v=FiCyZUt3uz0>



<https://youtu.be/T3BW8kSMXa8?si=1V0132IWmxS-fwlk>

3. 가상과 현실의 모호함



3. 가상과 현실의 모호함



3. 가상과 현실의 모호함

■ 현실로부터의 회복

- 소셜 게임인 '동물의 숲'에서는 친구의 결혼식이나 졸업식, 생일 파티에 다른 플레이어와 함께 참석할 수 있음 → 가상공간에서 누군가와 같이 있을 수 있다는 점은 정신건강에 좋은 영향
- 코로나19로 전 세계 사람들이 외부 활동을 자제하면서 '코로나 블루'와 같은 우울증을 겪는 사람이 많아졌는데, 해결 방안으로 게임을 제시하는 연구들이 발표됨
 - 게임 생태계 내 커뮤니티에서의 소통과 활동이, 이들의 고립에 따른 불안과 우울증을 완화 시키는데 도움
 - 또한, 현실에서 매일 쌓이는 스트레스를 게임을 통해 회복할 수 있다는 연구 결과도 있음



그림 9-14 동물의 숲 [16]

3. 가상과 현실의 모호함

■ 가상현실 중독

- 우리가 육체적으로 존재하는 세계를 현실이라고 지칭하는 이상, 가상세계에서 보내는 시간이 길어지고 몰입도가 깊어질수록 중독과 현실도피라는 문제가 발생
 - "축구선수의 '포트나이트' 중독...토트넘 '알리'의 결별 원인으로 지목", 2021-02-27, 문화뉴스
 - "캐나다 법원, "우리 아이 '포트나이트'에 중독됐어요" 집단소송 승인", 2022-12-09, 서울신문
 - "[체험기] '초딩들의 놀이터' 로블록스, 얼마나 재밌길래", 2022-07-25, AI타임즈
- 가상현실 콘텐츠에 몰입해 현실세계로 나오는데 거부감을 느끼고, 가상현실 세계에 중독될 우려
- 메타버스가 일상이 되고, 실제 삶보다 더 나은 삶이라 생각하며 현실과 단절하게 될 수 있음

■ 가상현실의 부정적 측면

- 특히 분별력이 부족한 어린이와 청소년은 더 쉽게 가상현실 중독에 빠질 수 있고, 시력을 비롯한 건강상의 부작용도 생길 수 있음
- 어려운 현실의 관계를 포기하고 가상현실에서 삶의 만족을 추구하고자 하면, 컴퓨터 게임에 빠져 자신만의 세계에서 나오지 않는 '히키코모리(틀어박힌 자)'와 같은 현상이 더욱 심해질 수 있음
- 가상현실은 다른 영상, 게임 콘텐츠에 비해 몰입감이 높은 데다 현실과 구분하기 어려워 중독에 취약할 수밖에 없음

3. 가상과 현실의 모호함

■ 뇌를 속이는 가상현실

- 가상현실은 인간의 감각을 현실처럼 인식시키기 위해 오감을 자극
- 오감은 뇌에서 내린 명령을 수행하는 기관이므로 결국 가상현실 콘텐츠를 현실처럼 느끼게 하는 일은 '얼마나 인간의 뇌를 속일 수 있는가'에 달린 셈
- 기술이 인간의 뇌를 속일 때 정신 건강에는 문제가 없는지 생각해 봐야함

■ 정신건강 문제

- 인간은 직접 보는 것만 믿는 경향이 있어서 '눈'을 속이면 존재하지도 않는 사물이 실재한다고 믿기도 함
- 빠르게 실생활에 유입되는 가상현실 콘텐츠로 인해 인간의 정신이 어떤 영향을 받는지, 어느 정도 제한이 필요한지 검증이 필요
- 자극적인 가상현실 콘텐츠는 정신건강에 심각한 영향을 줄 수 있는데, 특히 청소년기에는 아직 감각 기관이 완전히 성장하지 않아 자극에 민감하기 때문에 각별한 주의가 필요
 - 2016년 한국과학기술기획평가원에서 발표한 <가상·증강현실 기술에 관한 기술영향평가 보고서>에서는 가상현실 교육의 부작용으로 '피로감과 현실 부적응 등 교육효과 저하' 및 '가상현실 교육 과정 구성이 미흡할 경우 책의 효용성 및 가치 외면, 사고력 및 상상력 감퇴 가능성'이 제기 됨
 - 의학 분야 치료 콘텐츠로서 부작용으로 환자의 건강 상태, 연령, 균형 감각, 뇌인지 문제 등으로 인한 반응이 개인별로 다를 수 있고, 가상과 현실을 구분하기 어려워 중독에 취약할 수 있는 점을 들고 있음
- 가상현실은 다른 영상물보다 몰입감이 높기 때문에 시각을 통해 쉽게 뇌를 자극하고 각종 이미지를 에너지로 전파하므로 반복적으로 가상현실 체험을 지속하면 빛의 깜박임으로 인한 습관성 시신경 경련이나 현기증이 일어날 수 있음

연습문제

- 01 HMD를 쓰고 가상현실을 체험할 때 사이버 멀미를 느끼는 이유를 감각갈등이론과 자세불안정이론으로 설명할 수 있다. 각각의 이론에 대해 설명하시오.
- 02 정보 과부하란 어떤 상태를 말하는지 설명하시오.
- 03 인간이 대상물을 볼 때 어떤 것에 집중하는 주의 행위 세 가지를 쓰고 각각에 대해 설명하시오.
- 04 가상현실을 체험할 때 발생하는 사이버 멀미를 해결하는 데 있어 HMD의 성능이 중요한 이유를 설명하시오.
- 05 마이크로소프트에서 개발한 실감콘텐츠 보안 위협의 여섯 가지 범주를 나열하시오.
- 06 콘텐츠 제공 애플리케이션의 고객 인증 정보 또는 결제 정보 유출을 예방할 수 있는 방법에 대해 아는 대로 쓰시오.
- 07 가상현실을 체험하면서 증독에 빠지기 쉬운 이유를 설명하시오.
- 08 가상현실이 특히 청소년의 정신건강에 해를 끼칠 수도 있는 이유에 대해 설명하시오.
- 09 가상현실 부작용에 대처할 수 있는 방법에 대해 아는 대로 설명하시오.

Q & A

본 강의 자료는 동아대학교 수업목적으로 제작 및 게시된 것이므로 수업목적 외 용도로 사용할 수 없으며, 무단으로 복제, 배포, 전송 또는 판매하는 행위를 금합니다. 이를 위반 시 민형사상 법적 책임은 행위자 본인에게 있습니다.